(B.1) Functioneel Ontwerp - Lokaal Back-up Systeem

Datum: 21 / 09 / 2026

Inleiding

Dit document beschrijft het functioneel ontwerp van de command-line applicatie "lokaal back-up systeem" (LBS). De applicatie wordt gebruikt om lokaal een kopie te maken door gebruik te maken van de command-line. De gebruiker maakt gebruik van *backupbestanden* waar de paden van verschillende bestanden/folders in staan. Zodra een *backupbestand* wordt opgeroepen met de taak om een backup op te halen zal het programma de bestanden vervangen met de back-up die gemaakt is. Er komt ook een versiebeheer in het programma dat bijhoudt wat voor veranderingen er zijn gemaakt, dit doet de applicatie naast een *backupbestand* als een *versiebeheerbestand* hierin staan alle veranderingen en versies van de back-up. Met versiebeheer kan de gebruiker ook op basis van de versie de back-up terughalen (dus bijvoorbeeld versie **1.2** terughalen).

Situatiebeschrijving

Huidige Situatie

Momenteel om een back-up te maken voor meerdere bestanden moet je dit handmatig kopieren en plakken. Er is geen versiebeheer voor deze methode en kan ook niet oude versies terughalen. Er zijn natuurlijk wel applicaties die back-ups kunnen maken zoals: "FreeFileSync", "EaseUs Todo Backup", "Duplicati" en nog veel meer. Het probleem met deze applicaties is dat ze redelijk oud zijn en geen goeie documentatie hebben. Hierdoor is het moeilijk voor de meeste mensen om zo'n programma te gebruiken.

Gewenste Situatie

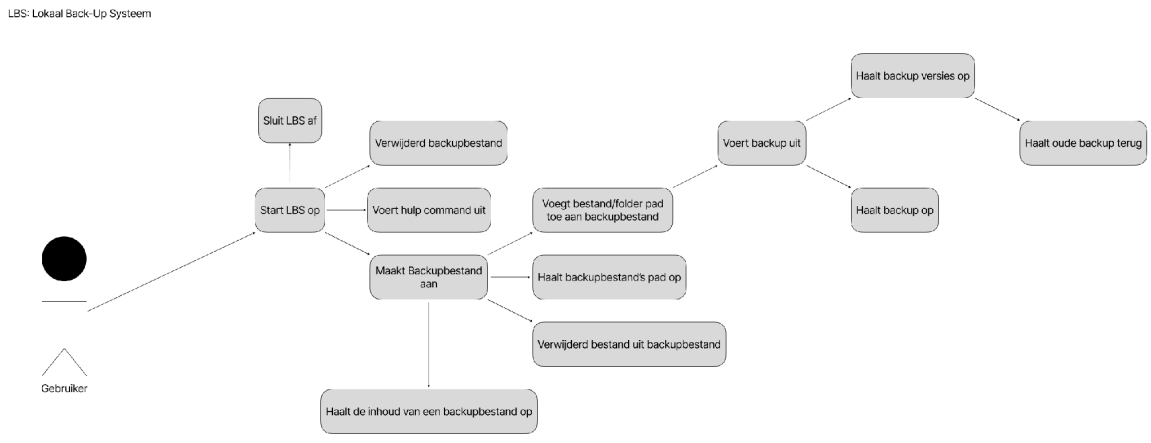
Het systeem zal er voor moeten zorgen dat gebruikers gemakkelijk een back-up kan maken van een of meerdere bestand(en)/folder(s), dit wordt gedaan met *backupbestanden*. In de *backupbestanden* worden de paden van alle folders en bestanden opgeslagen. De gebruiker zal op een eenvoudige manier een bestandspad kunnen toevoegen aan zo'n bestand (dit zal ook handmatig gewijzigd kunnen worden). Zodra de gebruiker een back-up maakt slaat het *versiebeheerbestand* alle veranderingen op in het bestand en geeft dit vervolgens een versienummer, met het versienummer kan de gebruiker oude versies terughalen van de back-up.

Requirements

In het document (A.1) Projectplan vind je in de MoSCoW tabel de requirements terug.

Use-Case

Diagram



Tabellen

Naam	**Start programma omgeving op**
Scenario	De gebruiker typt "LBS" in de terminal en wordt vervolgens in de lbs omgeving gezet. Zodra hij in de omgeving zit krijgt hij een welkomst bericht te zien.

Naam	**Start programma omgeving op**
Uitzonderingen	De gebruiker typt het programma in en vervolgens geeft hij gelijk argumenten mee: "LBS -f backup". Hierbij start de omgeving niet maar zal het programma wel een command uitvoeren.
Niet-Functionele Eisen	Animaties bij het opstarten van LBS
Postconditie	De gebruiker kan in de "LBS" omgeving komen.

Naam	**Sluit het programma af**
Scenario	De gebruiker typt "exit" of drukt op "CTRL + C" om het programma geforceerd af te sluiten waardoor de actieve taak ook niet zich zal voltooien. De command "exit" kan alleen worden aangeroepen zodra het programma klaar is met zijn taak.
Uitzonderingen	de command "exit" kan niet worden aangeroepen wanneer het programma bezig is met een back-up maken/ophalen.
Niet-Functionele Eisen	"CTRL + C" rustig afsluiten: De taak eerst afmaken voordat het programma afsluit.
Postconditie	De gebruiker kan het programma op twee manieren afsluiten. 1. Geforceerd, Stopt het programma direct zonder de taak af te maken. 2. Elegant, Kan pas aangeroepen worden zodra de actieve taak klaar is.

Naam	**Maakt een backupbestand aan**
Scenario	De gebruiker typt 'new "backup2"' in de omgeving om een nieuw backupbestand aan te maken met de naam "backup2". Dit kan ook worden gedaan zonder de omgeving op te starten. Dan typt de gebruiker 'LBS -n "backup2"'. Zodra de gebruiker dit command heeft uitgevoerd zal er een nieuw bestand aangemaakt worden.
Uitzonderingen	De gebruiker probeert een backupbestand aan te maken met dezelfde naam als een ander backupbestand, zodra dit gebeurt zal het programma deze command weigeren en een bericht tonen dat het niet succesvol is afgerond.
Niet-Functionele Eisen	Meerdere backupbestanden in een keer aanmaken.
Postconditie	De gebruiker kan in (en uit) de omgeving een nieuw backupbestand aanmaken.

Naam	**Backupbestand verwijderen**
Scenario	De gebruiker typt 'delete backup2' in de omgeving om een bestaand backupbestand te verwijderen. Zodra de gebruiker dit typt zal het programma dit bestand verwijderen. Dit kan ook uit de omgeving, hierbij typt de gebruiker: 'LBS -d backup2'.
Uitzonderingen	De gebruiker probeerd een niet bestand backupbestand te verwijderen. Het programma zal een bericht tonen dat het gegeven bestand niet bestaat.
Niet-Functionele Eisen	Meerdere backupbestanden in een keer verwijderen.
Postconditie	De gebruiker kan een backupbestand verwijderen.

Naam	**Het pad van backupbestand ophalen**

Naam	**Het pad van backupbestand ophalen**
Scenario	De gebruiker typt 'path backup2' om het bestandpad op te halen van het backupbestand. het programma zal hier het pad van het backupbestand tonen (zoals: "/usr/dev/documents/backup2"). Dit kan ook uit de omgeving gedaan kunnen met het command: 'LBS -p backup2'
Uitzonderingen	De gebruiker probeert meerdere bestanden op te halen of een niet bestaand backupbestand. Zodra dit gebeurt zal het programma een bericht tonen dat het gegeven bestand niet een geldig bestand is.
Niet-Functionele Eisen	Meerdere backupbestand's paden opzoeken.
Postconditie	De gebruiker kan het pad van een backupbestand ophalen.

Naam	**Voegt een folder/bestand toe aan een backupbestand**
Scenario	De gebruiker typt 'add backup2 /usr/dev/documents/file.txt', Het programma voegt de folder toe aan het bestand waardoor het backupbestand het gegeven bestand/folder heeft toegevoegd. Om het zonder de omgeving te doen typt de gebruiker: 'LBS -a Backup2 usr/dev/documents/file.txt'.
Uitzonderingen	1. De gebruiker probeert het pad van het programma in een backup bestand te zetten. 2. De gebruiker probeert een niet bestaand backupbestand te gebruiken.
Niet-Functionele Eisen	Meerdere bestanden/folders toevoegen.
Postconditie	De gebruiker kan in de omgeving een folder of bestand toevoegen in een backupbestand

Naam	**Verwijderd bestand/folder uit backupbestand**
Scenario	De gebruiker typt 'remove backup2 /usr/dev/documents/file.txt' om een bestand uit een backupbestand te halen. Het programma gaat vervolgens kijken naar het gegeven bestand en haalt hem eruit indien gevonden. Om dit te doen buiten de omgeving typt de gebruiker: 'LBS -r backup2 /usr/dev/documents/file.txt'.
Uitzonderingen	1. Het gegeven backupbestand is niet geldig 2. Het gegeven bestand/folder zit niet in het backupbestand.
Niet-Functionele Eisen	Meerdere bestanden/folders verwijderen.
Postconditie	De gebruiker kan bestanden en folders verwijderen uit een backupbestand. Dit kan worden gedaan in de LBS omgeving maar ook erbuiten.

Naam	**Hulp command uitvoeren**
Scenario	De gebruiker wilt te weten komen hoe een bepaalde command werkt, hiervoor typt de gebruiker: "help" in de omgeving. De gebruiker krijgt een lijst met command's die hij kan gebruiken
Uitzonderingen	Geen
Niet-Functionele Eisen	Speciale formatting voor de hulp pagina
Postconditie	De gebruiker kan de hulp-pagina oproepen.

Naam	**Maakt een back-up aan**

Naam	**Maakt een back-up aan**
Scenario	De gebruiker typt: 'backup backup2' om een backup te maken van alle bestanden en folders in het backupbestand op te slaan, het programma zorgt er voor dat de backup in de folder: '/usr/dev/backups/backup2' komt te staan (waar backup2 de naam van het backupbestand is).
Uitzonderingen	De gebruiker probeert een backup uit te voeren met een ongeldig backupbestand die niet bestaat.
Niet-Functionele Eisen	Meerdere backups tegelijk uitvoeren
Postconditie	De gebruiker kan een back-up maken die in '/usr/dev/backups/' komt te staan.

Naam	**Haalt een back-up op**
Scenario	De gebruikter typt: 'fetch backup2' om alle bestanden van de back-up te over te schrijven in de plaats van de bestanden/folders die in het backupbestand staan.
Uitzonderingen	Probeert een back-up op te halen die nog niet is gemaakt of die niet bestaat als backupbestand.
Niet-Functionele Eisen	Meerdere back-ups ophalen.
Postconditie	De gebruiker kan een gemaakte back-up ophalen.

Naam	**Haalt oude back-up terug**
Scenario	De gebruiker typt: 'fetch -o backup2 2' om de 2e versie van de back-up op te halen, sinds alle backups een identificatienummer (ID) krijgen zullen alle geupdate back-ups een nieuw ID krijgen.
Uitzonderingen	Probeert een versie op te halen die nog niet bestaat of een backupbestand te gebruiken die niet bestaat.
Niet-Functionele Eisen	Meerdere versies terug kunnen halen.
Postconditie	De gebruiker kan oude versies terughalen van een gemaakte back-up op basis van een identificatienummer.

Naam	**Haalt oude versies van een back-up op**
Scenario	De gebruiker typt: 'versions backup2' om alle versies van een back-up op te halen. Elke nieuwe back-up maakt ook gelijk een nieuwe versie aan. Elke versie krijgt een nieuw identificatienummer. Die de gebruiker hier krijgt te zien.
Uitzonderingen	De gebruiker wilt meerdere backupbestanden zijn back-up versies ophalen.
Niet-Functionele Eisen	Meerdere versies ophalen van verschillende backupbestanden.
Postconditie	De gebruiker kan alle versies van een backupbestand ophalen.

Naam	**Haalt de inhoud van een backupbestand op**
Scenario	De gebruiker typt: 'read backup2' om de inhoud van een backupbestand op te halen. Hierbij toont het programma alle bestanden in het bestand.
Uitzonderingen	Probeert de inhoud van meerdere bestanden op te halen.
Niet-Functionele Eisen	Genummerde lijst van bestanden.
Postconditie	De gebruiker kan de inhoud van een backupbestand ophalen.

Planning

Dag	Fase	Taak	Uren
21-9-26	Requirements & Analyse	Projectplan	4
25-9-26	Design	Functioneel ontwerp	4
28-9-26	Design	Technisch ontwerp	2
29-9-26	Testing	Testcases	2
29-9-26	Testing	testplannen maken	3
29-9-26	Realisatie	Programmeren	8
30-9-26	Requirements & Analyse	Meeting met Product-Owner	1
30-9-26	Realisatie	Programmeren	7
2-10-26	Realisatie	Programmeren	8
5-10-26	Realisatie	programmeren	8
7-10-26	Testing	Testen	2
7-10-26	Testing	Testrapporten typen	Tijdens testen*
9-10-26	Realisatie	programmeren	8
-	-	Herfstvakantie	-
19-10-26	Realisatie & Testing	Bufferdag	-
21-10-26	Realisatie & Testing	Bufferdag	-
23-10-26	Testing	Testen	8
25-10-26	Oplevering	Opleveren van Product	4